Repaso de Análisis: dos exámenes

Se conservan ambos exámenes de 10 puntos por separado. El original no fija duración ni autorización de calculadora; no se importan condiciones de otros exámenes. En derivadas y límites se pide elegir cuatro y solo hay cuatro opciones: se conservan todas.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Examen 1: 10 puntos

Ejercicio 1 — 3,2 puntos

Se considera la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 2, & \text{si } x \leq 0, \\ \dfrac{x+b}{x-1}, & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

con a y b reales.

(a) (2 puntos) ¿Para qué valores de a y b la función es continua y derivable en $x = 0$?

(b) (0,6 puntos) Calcula la recta tangente a $f(x)$ en $x = 2$.

(c) (0,6 puntos) Calcula la recta normal a $f(x)$ en $x = 2$.

Ejercicio 2 — 2,4 puntos

Calcula las derivadas de cuatro de las siguientes funciones:

(a) $f(x) = \left(\frac{3x^2-5}{2x+3}\right)^3$

(b) $f(x) = \sin^2 x$

(c) $f(x) = \frac{x^3-4}{(x^2+4)^2}$

(d) $f(x) = e^{3x^2-x+2}$

Ejercicio 3 — 2,4 puntos

Calcula cuatro de los siguientes límites:

(a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$

(b) $\lim_{x\to +\infty} (3^x - x^5)$

(c) $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{5x+7}{\sqrt{2x^2+3}}$

(d) $\lim_{x\to +\infty} \left(\dfrac{x^2-1}{x^2}\right)^x$ (tendencia explicitada según la solución original; faltaba en el enunciado).

Ejercicio 4 — 2 puntos

La distancia entre un cohete y la zona de aterrizaje está dada por:

$$D(t) = \frac{100}{t^2+1}$$

(a) (1 punto) ¿A qué distancia se encuentra al inicio y tras 2 horas?

(b) (1 punto) ¿A qué valor tiende la distancia cuando $t \to \infty$?

Examen 2: 10 puntos

Ejercicio 1 — 2 puntos

Se considera la función:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x.$$

(a) (1 punto) Halle los puntos de corte con los ejes, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los extremos relativos de f y su curvatura.

(b) (1 punto) Represente gráficamente la función f.

Ejercicio 2 — 3 puntos

Se considera la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{4}{x+1}, & x > 2 \end{cases}$$

(a) (1.5 puntos) Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f.

(b) (1.5 puntos) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento, el máximo de la función y represente gráficamente la función f.

Ejercicio 3 — 2 puntos

Determine las asíntotas de la función:

$$f(x) = \frac{1}{(x-2)(x-1)}$$

Ejercicio 4 — 3 puntos

La temperatura en el interior de un equipo de refrigeración durante un día que sufrió un corte de energía viene dada por la función:

$$f(t) = \begin{cases} -9, & 0 \leq t \leq 1 \\ -t^2 + 12t - 20, & 1 < t < 11 \\ -9, & 11 \leq t \leq 24 \end{cases}$$

(a) (1 punto) Estudie la continuidad de f.

(b) (1 punto) Represente gráficamente la función f.

(c) (0.5 puntos) ¿A qué hora se produjo el corte de energía y cuánto duró?

(d) (0.5 puntos) ¿Se estropearon los sueros o las vacunas?